



عملي

6

2

120 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

المعادلات التفاضلية
التامة

د. جهاد دك الباب

π
 $\sqrt{f_x}$
Analysis
 $\Sigma \int(x) \alpha$

RB Informatics; 03/12/2024

تحليل ٣

المعادلات التفاضلية التامة

تعريفها:

$$\left[\begin{array}{l} \text{المعادلة} \\ P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0 \\ \text{تامة} \end{array} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \text{الطرف الأيسر للمعادلة هو} \\ \text{تفاضل تام للمتابع } f(x,y) \end{array} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = 0 \\ P(x,y) \quad Q(x,y) \end{array} \right]$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \\ f(x,y) = C \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \text{مبرهنة (تستخدم} \\ \text{لإثبات أن المعادلة} \\ \text{تامة)} \end{array}$$

الحل العام:

التمرين الحادي عشر + مراحل الحل:

أثبت أن المعادلة الآتية تامة ثم أوجد حلها العام:

$$(3e^{3x}y - 2x)dx + (e^{3x})dy = 0$$

1. تثبت أن المعادلة تامة

$$\left. \begin{array}{l} P(x,y) = 3e^{3x}y - 2x \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = 3e^{3x} \\ Q(x,y) = e^{3x} \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = 3e^{3x} \end{array} \right\} \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

$\Leftrightarrow$ المعادلة تامة وحلها العام: $f(x,y) = c$

2. نختار أحد التابعين (الأسهل للتكامل)، مثلاً $Q(x,y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = Q(x,y) \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} = e^{3x}$$

3. نكامل الطرفين بالنسبة لـ y :

$$(*) \quad f(x,y) = e^{3x}y + \varphi(x) \rightarrow \text{يتبع لـ } x \text{ ويجب حسابه}$$

4. نشتق طرفي (*) بالنسبة لـ x ثم نوازن مع $P(x,y)$ لاستنتاج $\varphi'(x)$:

$$3y3^{3x} + \varphi'(x) = 3e^{3x}y - 2x \Rightarrow \varphi'(x) = -2x$$

5. نوجد $\varphi(x)$ بمكاملة $\varphi'(x)$:

$$\varphi(x) = -x^2 + c_1$$

6. نعوض قيمة $\varphi(x)$ بـ (*) لكتابة الحل العام:

$$f(x, y) = e^{3x}y - x^2 + c_1 = C$$

ملاحظة: لو اخترنا التابع $P(x, y)$ للمكاملة فإننا نتبع خطوات ملائمة لذلك الاختيار، كما سيكون في التمرين التالي.

التمرين الثاني عشر:

أثبت أن المعادلة الآتية تامة ثم أوجد الحل العام لها:

$$(\cos y + y \cos x)dx + (\sin x - x \sin y)dy = 0$$

1. نثبت أن المعادلة تامة

$$\left. \begin{aligned} P(x, y) = \cos y + y \cos x &\Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = -\sin y + \cos x \\ Q(x, y) = \sin x - x \sin y &\Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = \cos x - \sin y \end{aligned} \right\} \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

المعادلة تامة وحلها العام: $f(x, y) = c$

2. نختار $P(x, y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = P(x, y) \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = \cos y + y \cos x$$

3. نكامل بالنسبة لـ x :

$$(*) f(x, y) = x \cos y + y \sin x + \varphi(y) \rightarrow \text{يتبع لـ } y \text{ ويجب حسابه}$$

4. نشتق طرفي (*) بالنسبة لـ y ثم نوازن مع $Q(x, y)$ لاستنتاج $\varphi'(y)$:

$$-x \sin y + \sin x + \varphi'(y) = \sin x - x \sin y \Rightarrow \varphi'(y) = 0$$

5. نوجد $\varphi(y)$:

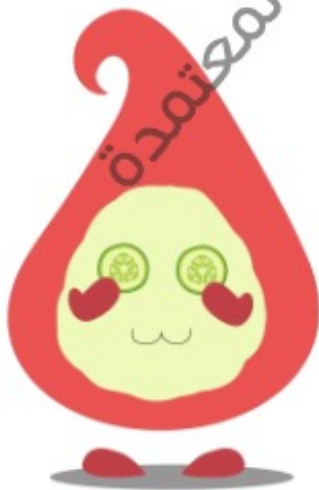
$$\varphi(y) = c_1$$

6. نعوض في (*) لكتابة الحل العام:

$$f(x, y) = x \cos y + y \sin x + c_1 = C$$

وإلى هنا نكون قد ختمنا مشوار القسم العملي من المادة بعد أن أنهينا 6 محاضرات لطيفة وممتعة، إن كانت هذه المحاضرات كافية ووافية فهذا من توفيق الله وإن كان فيها أخطاء فهي من أنفسنا. نرجوا لكم امتحاناً موفقاً وعسانا نلتقي في فصول أخرى إن شاء الله .. وأيبي مبروك الحرية 🙌🏻🙏🏻

فريق مادة التحليل 3



The End ^_^